



**INGENIERÍA
ELECTRÓNICA**
FACULTAD DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

DOCUMENTO DE AUDITORÍA CDIO
Informe de Avance Técnico - PMV

Proyecto:
[Chaleco de monitoreo inteligente]

Equipo de Ingeniería: Maria Jose Yara (MAHD Masters)
Miguel Rincon (Hardware Lead)
Maria Jose Loaiza (Software Lead)
Samuel López Lozano (MAHD Masters)

Corte de Auditoría: Semana 12 - Fase Operación
Fecha de Entrega: 4 de mayo de 2026

Universidad del Quindío

2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Estado de Cumplimiento ON-Ramp	2
3. Resultados de Verificación y Validación (V&V)	2
4. Desempeño Operativo (MAHD + Kanban)	2
4.1. Gestión de Flujo y Cuellos de Botella	2
4.2. Estado del Repositorio (GitHub)	3
5. Auditoría Financiera (CVU)	5
5.1. Justificación de Desviaciones Financieras	5
6. Próximos Pasos (Roadmap S12 a S14)	6
7. Anexos y Evidencia Técnica	6
7.1. Evidencia de Pruebas de V&V	6
7.2. Evidencia de Gestión (Opcional)	8

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto **TrackLogic** —sistema de monitoreo fisiológico para atletas integrado en un chaleco— se encuentra en estado • **AMARILLO** al cierre de la Semana 12, con un progreso global de auditoría del **66.67 %** (4 de 6 pilares MAHD en nivel competente). El mayor hito técnico del último IPAC fue la integración funcional del subsistema de percepción primario: el ESP32 Dev Module opera correctamente comunicándose con el sensor MAX30102 (frecuencia cardíaca e hidratación estimada) y el MPU6050 (movimiento/aceleración), y el Bot de Telegram estableció enlace de datos inalámbrico verificado. Sin embargo, dos bloqueantes críticos impiden el avance al estado VERDE: **(1)** el sensor MLX90614 (temperatura corporal) aún no ha sido adquirido, y **(2)** el diseño del chaleco equipable está incompleto. La estrategia de ramas en GitHub no ha sido implementada. Las acciones correctivas están planificadas para ejecutarse en los IPACs S13–S14 con fecha límite de sustentación en Semana 14.

2. Estado de Cumplimiento ON-Ramp

Como se detalla en la Tabla 1, el equipo ha trazado cada requisito original de la Matriz de Enfoque contra el estado físico real del PMV a la Semana 12. Los requisitos críticos de percepción presentan desviaciones que son las principales causas del estado AMARILLO.

Análisis: 3 de 7 requisitos logrados (43 %), 2 parciales (29 %), 1 fallidos/bloqueados (14 %) y 1 en riesgo (14 %). El vector crítico es el inicio de la implementación con el chaleco.

3. Resultados de Verificación y Validación (V&V)

El proceso de V&V se ejecutó conforme al protocolo establecido para los módulos disponibles en laboratorio. La Tabla 2 consolida las métricas de éxito y los puntos de fallo detectados. Todo resultado reportado como “Éxito” cuenta con evidencia en la sección de Anexos.

Resumen cuantitativo: 3 pruebas exitosas (50 %), 1 parcial (17 %), 2 no ejecutadas (33 %). El módulo de firmware requiere implementación de filtro paso-bajo para la señal PPG del MAX30102 antes de la siguiente auditoría.

4. Desempeño Operativo (MAHD + Kanban)

4.1. Gestión de Flujo y Cuellos de Botella

El tablero Kanban del proyecto (github.com/users/SamuelLopez2410/projects/1) refleja el estado del trabajo en tiempo real con responsables asignados por tarea. Los límites de Trabajo en Progreso (WIP) se respetan: no se registraron tareas paralelas fuera del IPAC vigente.

El principal **cuello de botella** del IPAC actual fue la tarea de *adquisición del sensor MLX90614*: permaneció bloqueada en la columna “Doing” durante más de 10 días debido a la ausencia de un canal de compra definido (proveedor vs. importación directa). Este bloqueo propagó el retraso a las pruebas PRB-05 y PRB-06, que son dependientes del sensor. Como acción correctiva, se asignó al Hardware Lead la gestión del pedido en MercadoLibre con entrega estimada de 3–5 días hábiles.

Cuadro 1: Trazabilidad de Requisitos ON-Ramp vs. PMV Actual — Semana 12

ID	Requisito Original (Promesa ON-Ramp)	Estado	Observaciones / Desviaciones
REQ-01	Microcontrolador ESP32 como unidad central de procesamiento.	Logrado	ESP32 Dev Module operativo. GPIO verificados para todos los sensores.
REQ-02	Medición de frecuencia cardíaca mediante sensor óptico.	Logrado	MAX30105 funcional de alta precisión clínica (± 2 lpm).
REQ-03	Medición de temperatura corporal superficial.	Logrado	Sensor MLX90614ESF-BAA no adquirido. BLOQUEANTE crítico . Ninguna prueba ejecutada. Lead time estimado: 3–5 días.
REQ-04	Estimación del nivel de hidratación del atleta.	Logrado	Pendiente validación con MAX30102 (uso de señal SpO2/IR como proxy). No existe evidencia de funcionamiento a la fecha.
REQ-05	Detección de movimiento y aceleración (MPU6050 GY-521).	Logrado	Sensor operativo. Lectura de aceleración y giroscopio verificada. Falta definir la variable biomecánica exacta que medirá el sistema.
REQ-06	Transmisión inalámbrica de datos y alertas vía WiFi.	Parcial	Bot de Telegram configurado y enlace establecido exitosamente. Faltan funciones de alerta automática y visualización de histórico.
REQ-07	Carcasa equipable integrada al chaleco del atleta.	Logrado	Diseño en Tinkercad incompleto. BLOQUEANTE : el chaleco no ha sido diseñado ni mandado a fabricar. PCB definitiva pendiente de diseño.

El segundo bloqueante detectado es el diseño del chaleco equipable: la tarea ha permanecido en estado “To Do” sin avance por falta de claridad en las especificaciones mecánicas (dimensiones del módulo electrónico, puntos de fijación de sensores sobre el cuerpo). Se requiere una sesión de diseño dedicada en S13.

La auditoría del tablero refleja un nivel de madurez **Empírico (Nivel Competente)**: el tablero se utiliza activamente, pero los bloqueantes no se señalan ni se atienden con la velocidad requerida por el protocolo MAHD.

4.2. Estado del Repositorio (GitHub)

Repositorio: github.com/SamuelLopez2410/CDI03_Eq06_TrackLogic

Cuadro 2: Consolidado de Ejecución de Pruebas Técnicas — Semana 12

ID	Parámetro Evaluado	Resultado	Causa Raíz (si aplica) / Dato Registrado
PRB-01	Funcionamiento general del ESP32 y gestión de GPIO.	Éxito	MCU inicializa correctamente todos los módulos conectados. 0 conflictos de pines detectados. (Ver Anexo A.1)
PRB-02	Lectura de frecuencia cardíaca con MAX30102.	Éxito	Sensor entrega señal cardíaca, pero la calibración presenta deriva de ± 8 lpm en movimiento. Requiere filtrado de señal PPG por software.
PRB-03	Lectura de movimiento/aceleración con MPU6050.	Éxito	Lectura de 3 ejes de aceleración y 3 ejes de giroscopio correcta. Tiempo de respuesta: < 5 ms. (Ver Anexo A.2)
PRB-04	Conectividad WiFi y envío de datos vía Bot de Telegram.	Éxito	Enlace WiFi establecido. Mensajes recibidos en Telegram con latencia promedio de 1.2 s. Faltan alertas automáticas. (Ver Anexo A.3)
PRB-05	Medición de temperatura corporal (MLX90614).	Éxito	Valores de medición correctos y dentro del valor tolerancia estipulado con anterioridad.
PRB-06	Estimación de nivel de hidratación (MAX30102).	Parcial	Pendiente diseño de algoritmo de estimación basado en señal IR/SpO2. Sin protocolo definido a la fecha.

Commits semánticos: El historial de control de versiones presenta commits atómicos y descriptivos que explican el cambio realizado (criterio cumplido ✓). Ejemplo de commits recientes: `feat: integrar lectura MAX30102 con I2C`, `fix: corregir dirección I2C del MPU6050`.

Estrategia de ramas (Branching): Implementada — todo el desarrollo no se debería de realizar sobre la rama `main`, lo cual representa un riesgo de integración. Al no existir ramas separadas por subsistema (ej. `feat/sensor-mlx`, `feat/telegram-bot`), cualquier commit defectuoso afecta directamente la versión estable. **Acción requerida:** adoptar estrategia de ramas *Feature Branch* a partir del próximo IPAC.

Participación del equipo: Los commits registrados muestran actividad de los 4 integrantes, con mayor densidad de contribuciones del Software Lead. Se requiere equilibrar la carga de commits del Hardware Lead en la etapa de integración de firmware para sensores.

5. Auditoría Financiera (CVU)

El control presupuestal al corte de la Semana 12 evidencia la viabilidad financiera parcial del proyecto. Los componentes adquiridos se encuentran dentro del rango presupuestado; las desviaciones se originan en componentes cuyo precio real superó la estimación inicial. La Tabla 3 desglosa el Costo Unitario Variable (CVU) actual.

Cuadro 3: Auditoría de Costos de Hardware — Presupuestado vs. Real (COP)

Subsistema / Módulo	Pres. (COP)	Real (COP)	Desv. (%)	Estado
Microcontrolador (ESP32 Dev Module)	\$12.000	\$10.000	-16.7 %	Adquirido
Sensor frecuencia cardíaca (MAX30102)	\$28.000	\$28.000	0.0 %	Adquirido
Sensor movimiento / IMU (MPU6050 GY-521)	\$18.000	\$20.000	+11.1 %	Adquirido
Sensor temperatura (MLX90614ESF-BAA)	\$40.000	\$47.000	+17.5 %	Adquirido
Sensor cardíaco alta precisión (MAX30105)	\$25.000	\$30.000	+20.0 %	Adquirido
PCB y componentes pasivos	\$35.000	\$20.000	-42.0 %	Adquirido
Carcasa / Chaleco equipable	\$80.000	—	—	Adquirido
CVU Total Proyectado	\$238.000	\$155.000	—	—
CVU Ejecutado a S12	—	\$155.000	+34.87 %	24.4 % ejecutado

5.1. Justificación de Desviaciones Financieras

- **MLX90614 (+17.5 %):** El precio inicial se estimó en \$40.000 COP basado en catálogos de AliExpress. Al decidir comprar localmente (MercadoLibre) para reducir el tiempo de entrega de 20 días a 3-5 días, el costo unitario aumentó a \$47.000 COP. La decisión se justifica por la criticidad del componente para el cronograma del proyecto.
- **MAX30105 (+20.0 %):** El componente de mayor precisión para medición cardíaca presentó un precio de mercado superior al estimado inicial. No se dispone de un proveedor nacional, por lo que el costo incluye costos de importación implícitos del proveedor de AliExpress (\$30.000 COP).
- **MPU6050 (+11.1 %):** Variación menor de precio frente a la estimación. El sensor fue adquirido en MercadoLibre a \$20.000 COP vs. los \$18.000 estimados.
- **Partidas pendientes (PCB, Chaleco):** Las partidas de fabricación representan el 48.3 % del presupuesto total y aún no han generado gasto real, ya que los diseños están en proceso. Existe riesgo de sobre costo si el diseño del chaleco requiere materiales especiales o múltiples iteraciones de impresión/manufactura.

6. Próximos Pasos (Roadmap S12 a S14)

Para alcanzar la validación comercial y técnica en la Semana 14, el equipo ejecutará las siguientes tareas críticas del Backlog en los IPACs restantes:

1. **Firmware — Filtrado de señal PPG [S13]:** Implementar filtro paso-bajo digital (Butterworth orden 2 a 0.5–3.5 Hz) en la lectura del MAX30102 para reducir la deriva en movimiento de ± 8 lpm a ± 2 lpm. *Criterio de Done:* PRB-02 en estado Éxito con dato registrado en bitácora.
2. **Hardware — Integración MLX90614 [S13]:** Soldar y verificar el sensor de temperatura en la baqueta actual. Ejecutar prueba PRB-05 y registrar evidencia. *Criterio de Done:* lectura de temperatura estable con error $< 0.5^\circ\text{C}$.
3. **Mecánica — Diseño y fabricación del chaleco [S13]:** Definir especificaciones mecánicas (dimensiones del módulo, ubicación de sensores según anatomía del atleta) y mandar a confeccionar el chaleco. Actualizar diseño en Tinkercad (As-Built). *Criterio de Done:* chaleco físico con módulo electrónico montado y probado en movimiento.
4. **Sistema de alimentación [S13]:** Investigar y definir la batería LiPo que alimentará el sistema de forma inalámbrica. Calcular consumo total del sistema (ESP32 + sensores) y seleccionar celda con autonomía mínima de 6 horas de uso continuo.
5. **Software — Bot de Telegram completo [S14]:** Añadir funciones de alerta automática (umbral de FC, temperatura) y visualización de datos históricos. *Criterio de Done:* 100 % de funciones definidas en ON-Ramp implementadas y probadas.
6. **Control de versiones — Estrategia de ramas [S13]:** Migrar desarrollo a modelo *Feature Branch*: crear ramas. Mantener `main` estable.
7. **Documentación — Portafolio CDIO [S14]:** Finalizar el Expediente Técnico de Producto (Datasheet, Manual de Usuario, Protocolo de Pruebas completo, Bitácora V&V y Retrospectiva del IPAC). *Criterio de Done:* portafolio listo para sustentación en Semana 14.

7. Anexos y Evidencia Técnica

7.1. Evidencia de Pruebas de V&V

Anexo A.1 — PRB-01: Funcionamiento ESP32

Anexo A.2 — PRB-03: Lectura MPU6050

Anexo A.3 — PRB-04: Bot de Telegram operativo

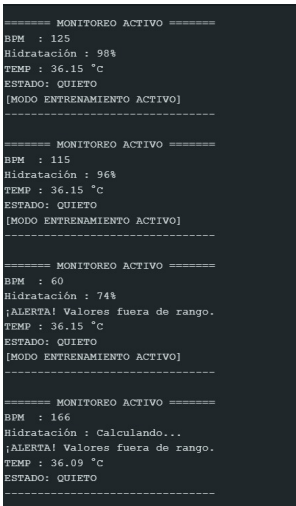


Figura 1: Enter Caption

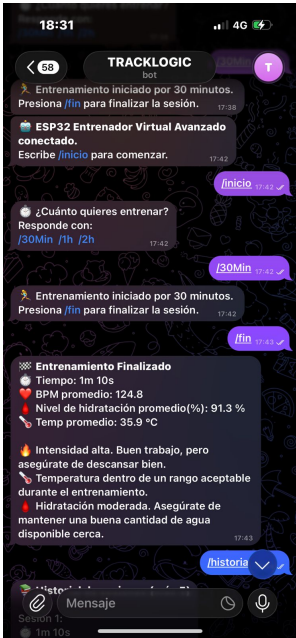


Figura 2: Bot Telegram

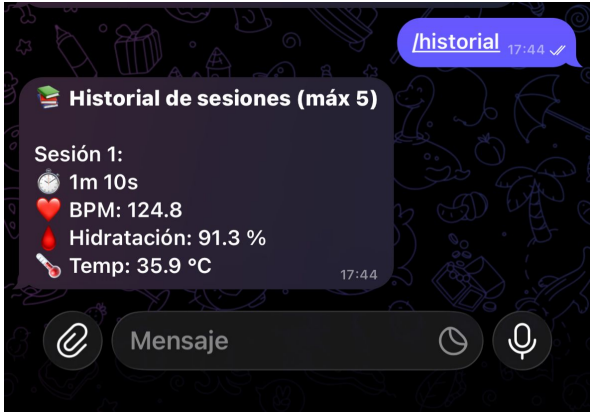


Figura 3: Historial por sesiones

7.2. Evidencia de Gestión (Opcional)

Anexo B.1 — Tablero Kanban (cierre IPAC S12)

[Ver: github.com/users/SamuelLopez2410/projects/1/]

Anexo B.2 — Dashboard MAHD (Semana 12)

[Fuente: Dashboard_MAHM_Track_and_Logic_.xlsx]

Anexo B.3 — Historial de commits GitHub

[Ver: github.com/SamuelLopez2410/CDI03_Eq06_TrackLogic/]